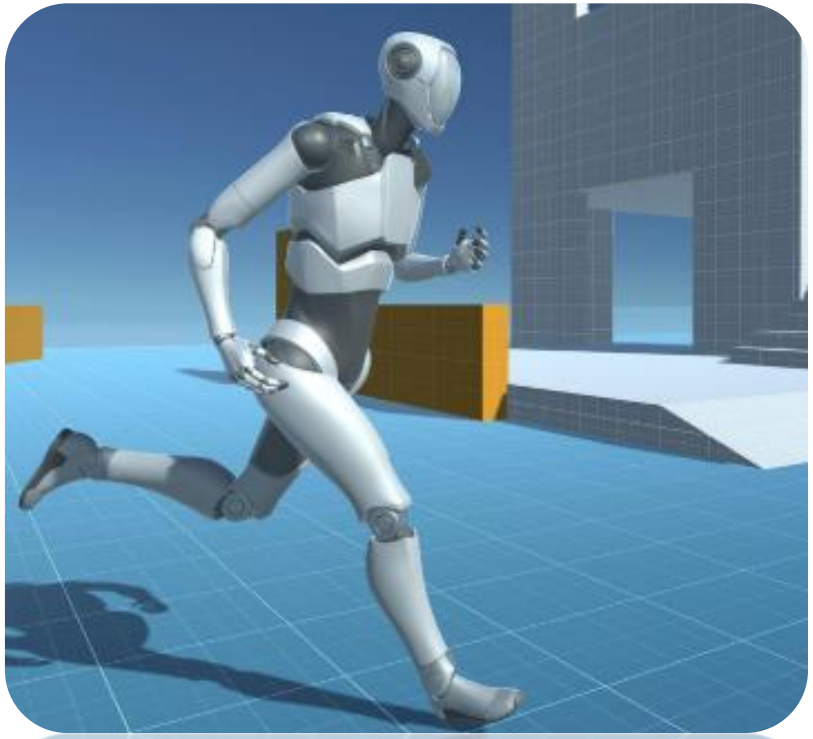
Google for Education

UniFAJ

Ciência da Computação

Técnicas Avançadas de Jogos Digitais



INSTRUÇÕES

Desenvolvendo um Jogo em 3ª Pessoa

Projeto do 2º Bim 2026-2

(19) 99257-5509 ricardo.sousa@prof.unieduk.com.br ricksouza._

Instruções

Favor ler com

ATENÇÃO!!!

Composição da Nota

Composição da Nota

Composição das notas nas disciplinas com PROVA

N2 – 2º Bimestre

Prova Integrativa
- AI2 (Avaliação Integrativa 1) = 2,0 pontos.

Prova do 2° Bimestre
- AP2 (Avaliação Processual 1) = 7,0 pontos.

Trabalho do 2º Bimestre
- APEX (Atividades Práticas de Extensão) = 1,0 ponto.

Nota do 2º Bimestre
- N2 = AI2 (2,0) + AP2 (7,0) + APEX (1,0) = **10 pontos**

Composição da Nota

Composição das notas nas disciplinas com PROJETOS (Jogos Digitais)

N2 – 2º Bimestre

Prova Integrativa
- AI2 (Avaliação Integrativa 1) = 2,0 pontos.

Projeto Prático do 2° Bimestre
- APS2 (Atividade Pratica Supervisionada 2) = 7,0 pontos.

Apresentação
- APP (Apresentação do Projeto Prático no evento TechDay) = 1,0 ponto.

Nota do 2º Bimestre
- N2 = AI2 (2,0) + APS2 (7,0) + APP (1,0) = **10 pontos**

Composição da Nota

N2 – 2º Bimestre

APS (Atividade Pratica Supervisionada) = Projeto Prático
- APS2 (7,0) + APP [Apresentação] (1,0) = 8,0 pontos.

Atenção
- Na nossa disciplina não temos a prova escrita (AP2), nem o trabalho (APEX).
- A avalição é feita através da APS ou Projeto Prático, que é o Desenvolvimento de um Jogo Digital + A apresentação do Projeto no evento TechDay
- O Projeto Prático vale até 7,0 pontos
- A apresentação do Projeto vale até 1,0 ponto
- Total = 8,0 pontos

Lançamento das notas no Portal do Aluno
- AI2 = 2,0 pontos (Integrativa)
- AP2 = 7,0 pontos (Jogo + GDD)
- APEX = 1,0 ponto (Apresentação no TechDay)

Apresentação

Apresentação

TECH DAY 2026
Quarta-feira 11/11/2026 das 19h as 21h30

APRESENTAÇÃO
A apresentação deverá ser realizada **OBRIGATÓRIAMENTE** no evento **TECH DAY.**
Não teremos apresentação em sala de aula

Data de entrega

O projeto deverá ser entregue até a data da apresentação do TECH DAY (11/11/2026) no classroom da sala.

NOTA
A nota da apresentação valerá até 1 ponto e será lançada no campo APEX no portal. **Atenção:** quem não apresentar no **TECH DAY**, perderá esse ponto.

Apresentação

FORMA DE APRESENTAÇÃO

No evento **TECH DAY**, será disponibilizado computadores/notebooks para a instalação e apresentação dos jogos.

Mas a responsabilidade da instalação é do aluno, portanto:

1. Levem o executável do jogo em um **PEN DRIVE**
2. Faça a instalação/copia do jogo nos computadores disponibilizados
3. Rode o jogo e apresente ao avaliador

Obs. O Grupo pode utilizar o próprio notebook para apresentar o jogo, mas caso o grupo for embora, obrigatoriamente o jogo deve ser instalado nos computadores da FAJ, para que os visitantes possam jogar.

Evolução do JOGO do 1ºBim

Projeto Prático

O projeto do 2bim deverá ser uma evolução do jogo desenvolvido no primeiro bimestre, com a implementação de uma experiência jogável em terceira pessoa.

- Os grupos poderão manter o gênero, o universo, os inimigos, o cenário e as mecânicas já criadas.
- Poderão substituir o modelo do protagonista e adaptar ou melhorar suas animações.
- Deverão modificar a câmera e os controles para a nova perspectiva.
- Deverão revisar as mecânicas que dependam da câmera, como mira, ataque, interação e movimentação.
- Deverão acrescentar novas mecânicas, fases, inimigos e melhorias visuais.
- A mudança para terceira pessoa deverá estar efetivamente integrada ao jogo, e não ser apenas uma câmera posicionada atrás do personagem.

Projeto Prático

1Bim — FPS Perspectiva em primeira pessoa
O foco estava na experiência do jogador, na câmera, na movimentação, nas mecânicas de jogo, na interação com o cenário e nos sistemas de gameplay.

2Bim — TPS Perspectiva em terceira pessoa
O foco passa a incluir a representação visual do protagonista, o rigging, o Animator, as animações, a integração entre personagem e câmera e a qualidade visual e técnica do jogo.

O ponto central é que não basta trocar a câmera de primeira para terceira pessoa. A mudança deve provocar uma evolução perceptível na qualidade do jogo.

Projeto Prático

Critérios de re-avaliação

Como o jogo será reavaliado, tudo que já foi avaliado no 1bim, não será reavaliado no 2bim.

Portanto todos os principais pontos deverão ser melhorados, modificados ou adicionados novos elementos.

No caso de algum requisito de avaliação, que não houve nenhuma alteração ou melhoria, não será reavaliado.

Projeto Prático

APS = Atividade Pratica Supervisionada / Projeto Pratico

Tema: Desenvolvimento de um jogo digital com perspectiva em 3ª pessoa

Meta: Utilizando das técnicas de desenvolvimento de Jogos Digitais estudadas em sala, os alunos devem desenvolver um jogo com perspectiva em 3ª pessoa de tema livre

Objetivo: Aplicar os princípios e técnicas avançadas de desenvolvimento de Jogos Digitais estudados em sala de aula.

Projeto Prático

O que deve ser feito?

- Deverá ser criado um Jogo para PC (Windows).

Qual jogo deve ser desenvolvido?

O tema do Jogo será livre, pode ser qualquer jogo. Desde que utilize a perspectiva/câmera em 3ª pessoa)

Exemplos

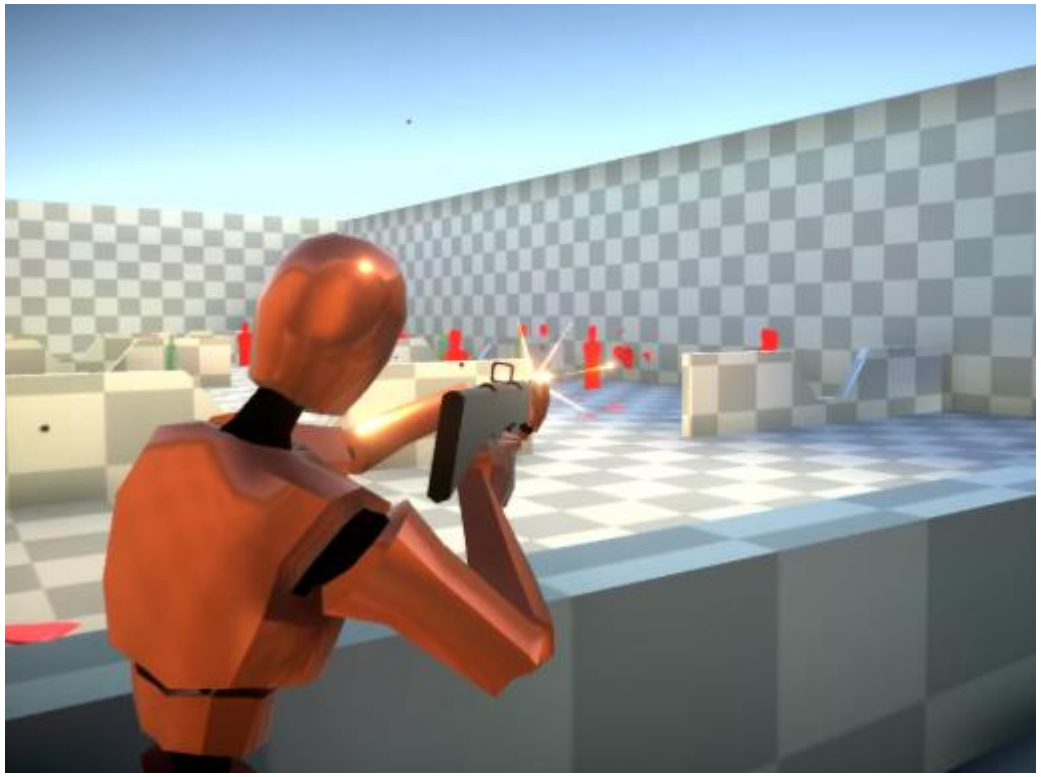
- Tiro
- Ação e aventura
- Terror
- Sobrevivência
- Etc

Gênero TPS e Perspectiva em 3ª Pessoa

Gênero TPS e perspectiva em terceira pessoa

TPS = Third Person Shooter (Tiro em Terceira Pessoa)

TPS é um subgênero de jogos de tiro em que a câmera mostra o personagem por uma perspectiva externa, geralmente atrás ou sobre o ombro.



Terceira pessoa não é sinônimo de TPS

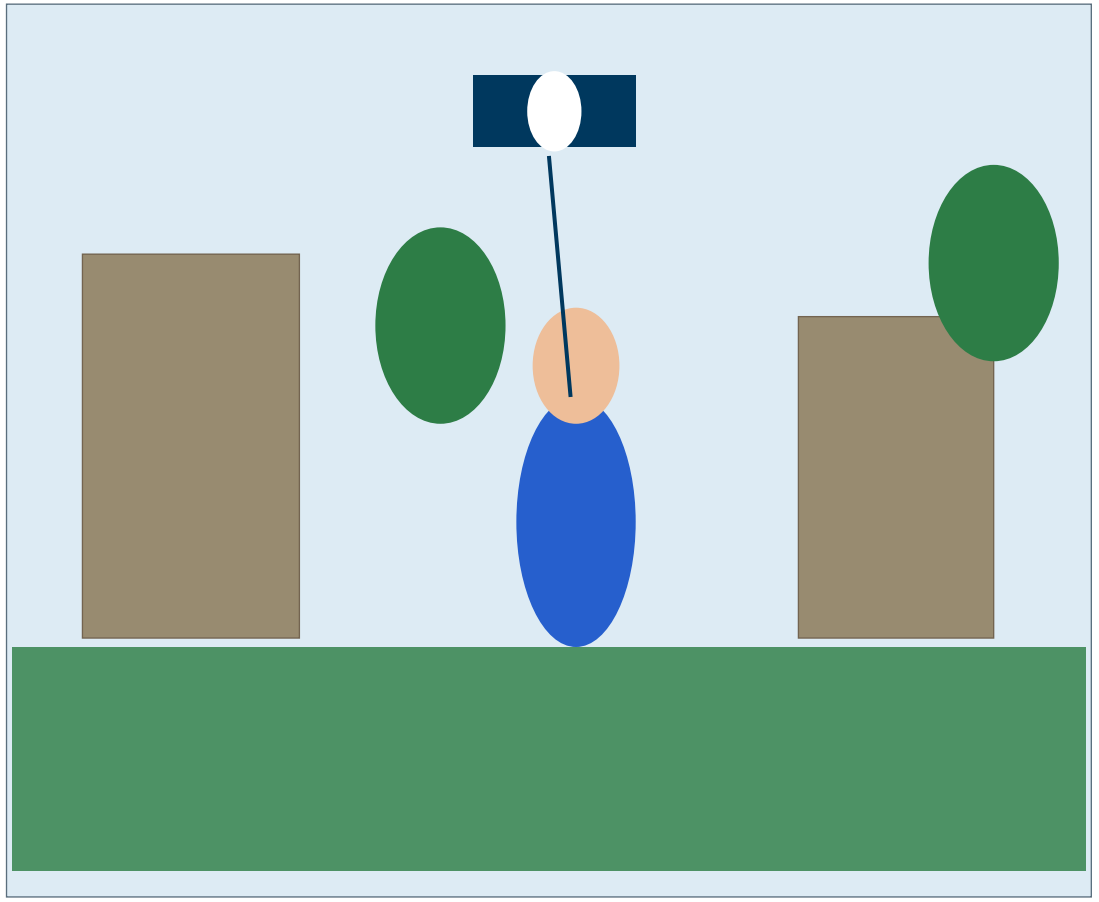
A perspectiva em terceira pessoa também aparece em jogos de plataforma, aventura, ação, RPG, terror, sobrevivência e outros estilos.

A câmera é uma escolha de apresentação e controle; o gênero depende principalmente das mecânicas e dos objetivos do jogo.

O que é a perspectiva em terceira pessoa?

Nos jogos digitais, a terceira pessoa apresenta o personagem controlado pelo jogador dentro da cena.
A câmera fica separada do personagem e pode acompanhá-lo por trás, de lado, de cima ou em posições previamente definidas.

O jogador observa:
• O corpo e as animações do personagem.
• Parte do cenário ao redor.
• A relação espacial entre personagem, obstáculos, inimigos e objetivos.
A perspectiva influencia a navegação, o combate, a exploração e a leitura do ambiente.

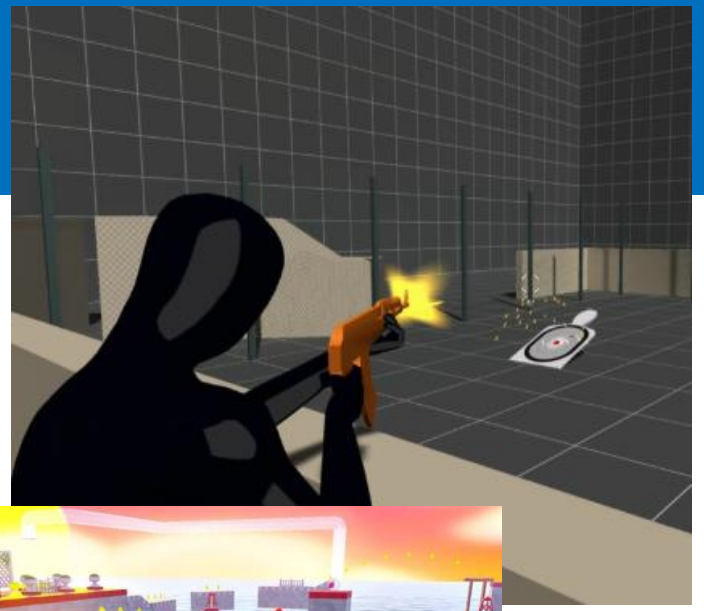


Câmera externa e personagem visível — esquema didático

Terceira pessoa é perspectiva, não gênero

É comum chamar qualquer jogo em terceira pessoa de TPS, mas essa nomenclatura é imprecisa.

TPS — Third Person Shooter
O foco principal está em mirar e atirar, como em muitos jogos de ação com armas.



Plataforma 3D
O foco pode estar em correr, saltar, aterrissar em plataformas e superar obstáculos.

Aventura / ação / RPG
Exploração, combate corpo a corpo, resolução de enigmas, narrativa e evolução do personagem podem ser centrais.
Um mesmo jogo pode combinar vários gêneros.

Super Mario 64: um marco da plataforma 3D

Lançado em 1996 para o Nintendo 64, Super Mario 64 tornou-se uma referência importante para a exploração de ambientes tridimensionais. O jogador controla Mario em espaços 3D, saltando, correndo, explorando cenários e coletando estrelas.

Por que é importante?

• A movimentação em várias direções exige leitura espacial.

• A câmera precisa ajudar a perceber distâncias, alturas e pontos de aterrissagem.

• O jogador precisa aprender a coordenar personagem, câmera e direção do movimento.

A câmera de Lakitu, que acompanha Mario, faz parte da experiência de jogo.

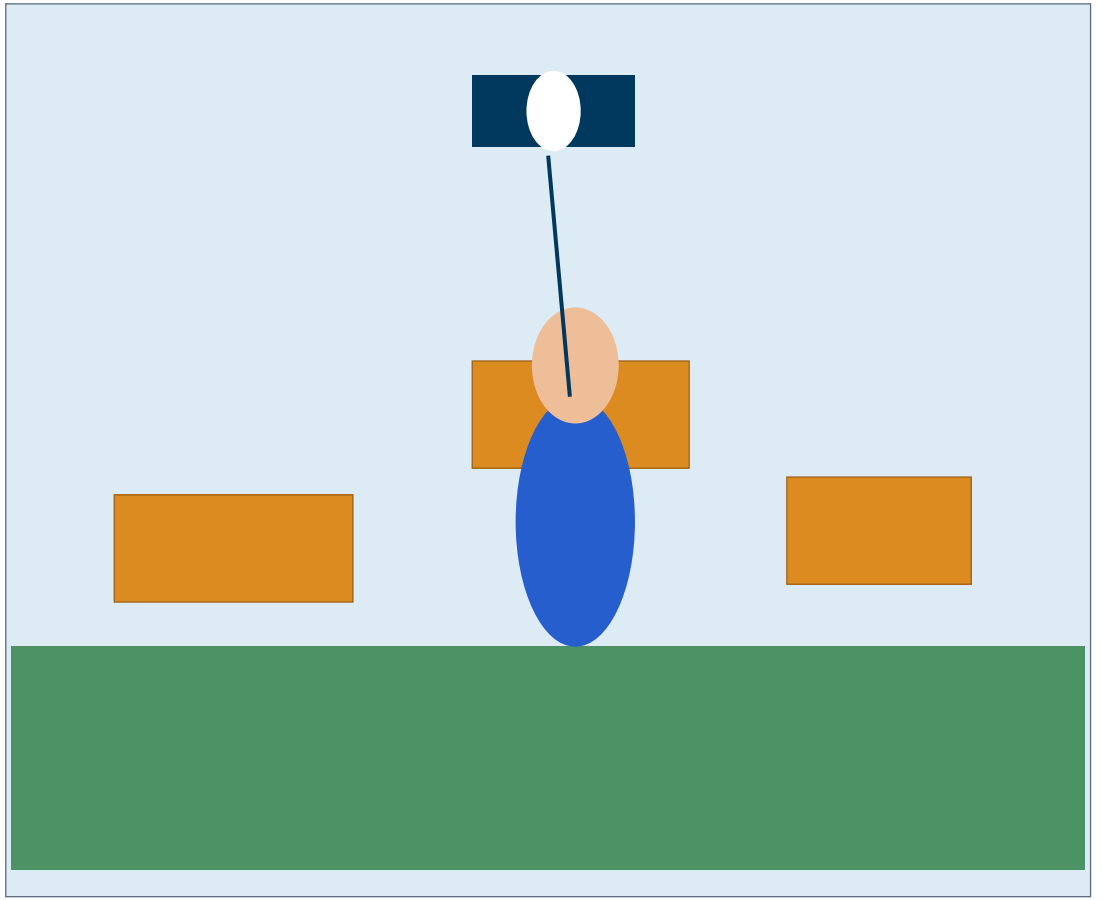
A câmera também faz parte da jogabilidade

Em um jogo de plataforma 3D, a câmera não serve apenas para mostrar o cenário: ela interfere diretamente na precisão dos saltos e na navegação.

Desafios típicos:

- Avaliar a distância até uma plataforma.
- Perceber a altura e a profundidade de um salto.
- Evitar que o personagem ou o destino fique escondido pela câmera.
- Ajustar o ângulo sem desorientar o jogador.

A câmera precisa equilibrar liberdade de observação e clareza visual.



Exemplo esquemático de plataformas, personagem e câmera

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Lançado em 1998 para Nintendo 64, Ocarina of Time é um marco da aventura em 3D.

O jogador explora ambientes, conversa com personagens, resolve enigmas e enfrenta inimigos controlando Link em terceira pessoa.

Uma contribuição importante: Z-targeting

O sistema permite fixar a atenção em um alvo, ajustando a câmera e facilitando o combate e a interação.

A solução ajudou a lidar com um desafio central dos jogos 3D: controlar a câmera e o personagem durante confrontos.

O jogo demonstra que a terceira pessoa pode apoiar exploração, combate e narrativa, não apenas tiro.

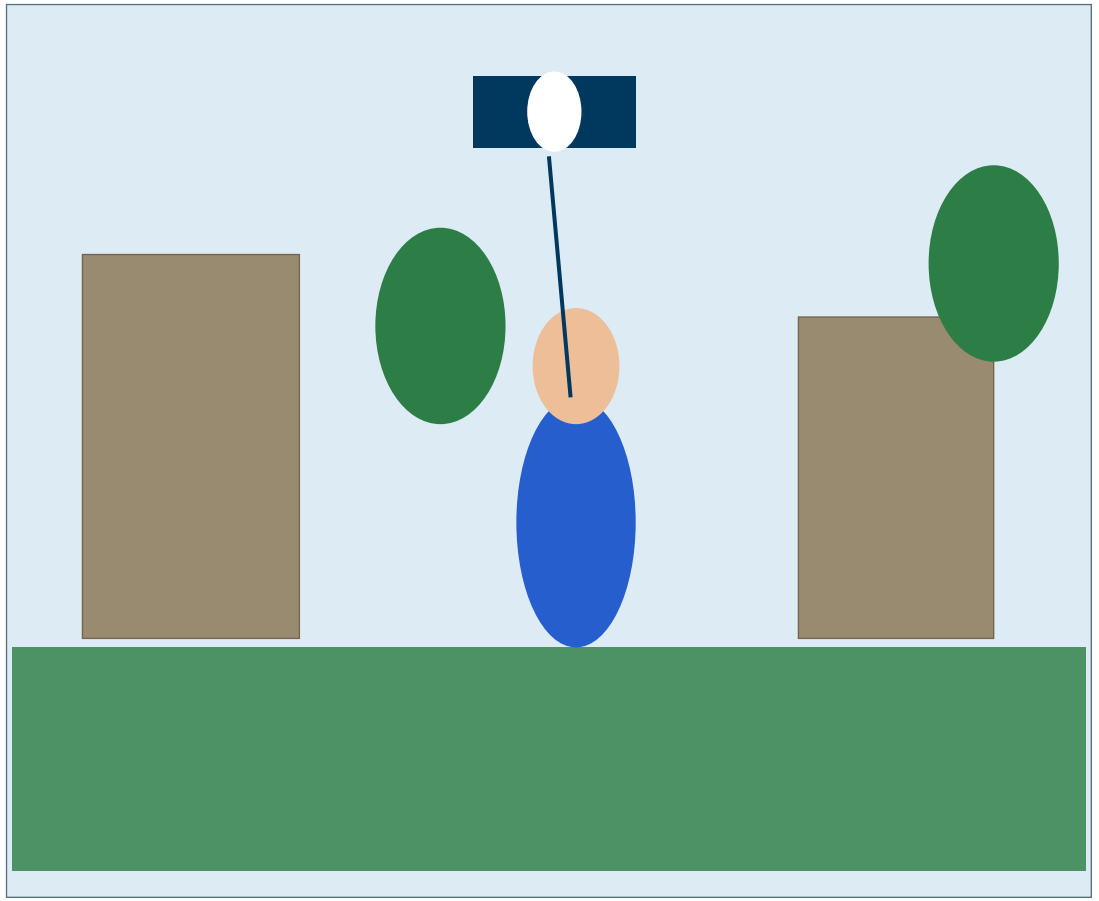
O desafio de controlar a câmera em 3D

Em ambientes tridimensionais, o jogador se movimenta em um espaço com largura, altura e profundidade.

A câmera pode dificultar a compreensão do espaço quando:

- Fica presa contra paredes ou atravessa objetos.
- Esconde o personagem, o inimigo ou o objetivo.
- Muda de direção de forma inesperada.
- Faz os comandos parecerem diferentes da direção vista na tela.

Jogos como Ocarina of Time mostram a importância de soluções de câmera e de seleção de alvos para tornar o controle compreensível.



A câmera deve preservar a leitura do espaço e da ação

Tipos de câmera em terceira pessoa

Câmera de acompanhamento
Segue o personagem a uma distância definida, comum em aventuras e plataformas 3D.

Câmera sobre o ombro
Fica próxima e deslocada para um lado, favorecendo mira e combate com armas.

Câmera livre
Permite que o jogador gire a visão ao redor do personagem.

Câmera fixa ou por áreas
Usa posições planejadas para enquadrar cenas ou setores do cenário.

Um jogo pode combinar mais de um tipo conforme a situação.

TPS: tiro em terceira pessoa

No TPS, o combate com armas é uma das mecânicas centrais, mas o jogador vê o personagem na tela.

Características frequentes:

• Mira e disparo direcionados a alvos.

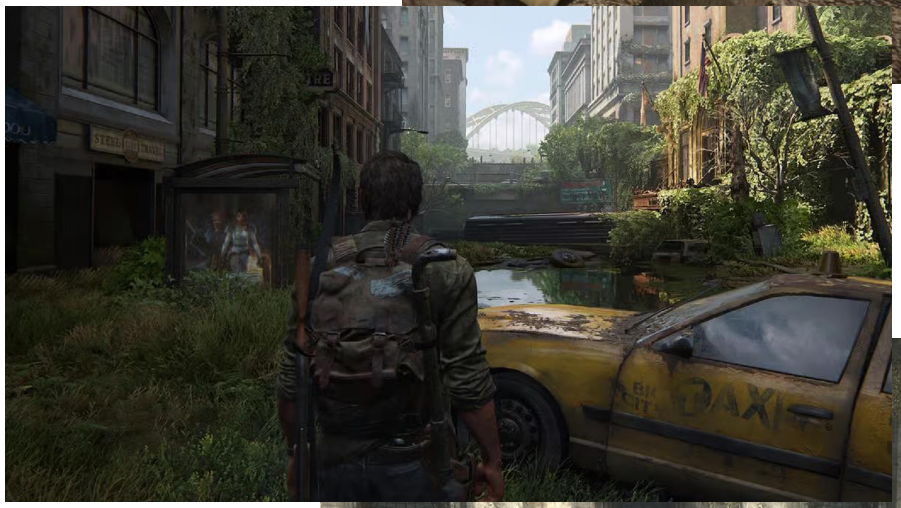
• Câmera atrás ou sobre o ombro do personagem.

• Uso de cobertura e leitura do ambiente.

• Animações de apontar, disparar, recarregar e se movimentar.

Exemplos:

Resident Evil 4, The Last of Us, Gears of War.



Ação, aventura e narrativa em terceira pessoa

Em jogos de ação e aventura, a terceira pessoa permite acompanhar o corpo do protagonista durante deslocamentos, interações e combates.

O jogador pode explorar cenários, escalar, saltar, usar ferramentas, lutar corpo a corpo e interagir com objetos.

Exemplos:

- The Legend of Zelda: Ocarina of Time — exploração, enigmas e combate.
- The Last of Us — narrativa, exploração, furtividade e sobrevivência.
- Jogos de ação e aventura podem combinar combate, exploração e progressão narrativa.

Improtante: O gênero é definido pelo conjunto de mecânicas, não apenas pela posição da câmera.

Plataforma 3D e aventura: o exemplo de Mario

Em jogos de plataforma 3D, o desafio costuma envolver movimentação precisa no espaço.

Mecânicas comuns:
• Corrida, salto e aterrissagem.
• Plataformas móveis, abismos e obstáculos.
• Coleta de itens e descoberta de caminhos.
• Controle da câmera para avaliar profundidade e distância.

Super Mario 64 é uma referência histórica; jogos posteriores expandiram a linguagem da plataforma tridimensional.

Não é necessário incluir armas ou combate para que um jogo em terceira pessoa seja completo.

Personagem, modelo 3D e animação

Como o personagem permanece visível, o modelo e as animações tornam-se parte importante da apresentação do jogo.

Aspectos a considerar:

• Silhueta legível e coerente com a proposta visual.
• Animações de repouso (Idle) , caminhada e corrida.
• Saltos, quedas, ataques e interações quando forem necessários.
• Transições coerentes entre estados de movimento.

O protagonista não precisa ser humano: pode ser criatura, robô, animal, veículo ou outra forma adequada ao projeto.
As animações devem ser avaliadas de acordo com a natureza do personagem e a proposta do jogo.

Vantagens e desafios da terceira pessoa

Vantagens

- Permite observar o personagem e suas animações.
- Ajuda a perceber obstáculos e ameaças próximos.
- Favorece jogos de plataforma, exploração e combate corporal.
- Facilita a expressão visual da identidade do protagonista.

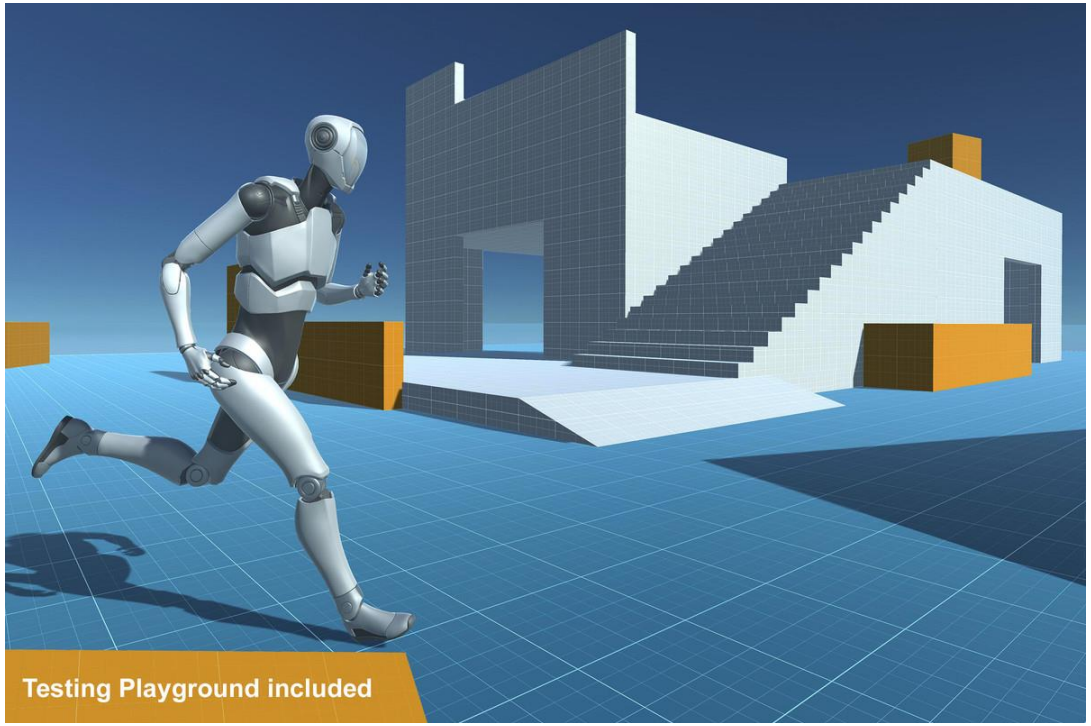
Desafios

- A câmera pode colidir com paredes ou esconder a ação.
- A direção do movimento pode ficar confusa ao girar a câmera.
- Mira, saltos e interações exigem controles coerentes.
- O personagem pode bloquear parte da visão.

O que define um bom projeto em terceira pessoa?

A câmera precisa servir à experiência proposta, e não ser apenas colocada atrás do personagem.

Perguntas de design:
• O jogador consegue ver o que precisa para tomar decisões?
• A câmera acompanha o movimento de forma previsível?
• Os controles funcionam bem com a câmera?
• O personagem permanece visível sem bloquear informações importantes?
• A perspectiva ajuda nas mecânicas principais?



- Um TPS precisa de mira e disparo funcionais;
- Uma plataforma 3D precisa de saltos e desafios espaciais;
- Uma aventura pode priorizar exploração, interação e enigmas.

Principais estilos e subgêneros

A perspectiva em terceira pessoa pode ser usada em muitos estilos:

- Tiro em terceira pessoa (TPS): Resident Evil 4, Gears of War.
- Ação e aventura: The Last of Us, Tomb Raider.
- Plataforma 3D: Super Mario 64 e jogos posteriores da série.
- Aventura com exploração e enigmas: The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
- RPG de ação: Final Fantasy VII, The Witcher 3.
- Terror e sobrevivência: Silent Hill.

Essas categorias podem se misturar; a classificação depende do foco principal da jogabilidade.

Perspectiva em terceira pessoa não determina sozinha o gênero do jogo.

Referências e vídeos para aprofundamento

Nintendo — entrevista sobre Ocarina of Time

A equipe comenta como a decisão de manter Link visível em terceira pessoa criou desafios de câmera e combate, e como surgiu o Z-targeting.

https://iwataasks.nintendo.com/interviews/3ds/zelda-ocarina-of-time/1/2/

Xbox Wire — Know Your Genres: Third-Person Shooters

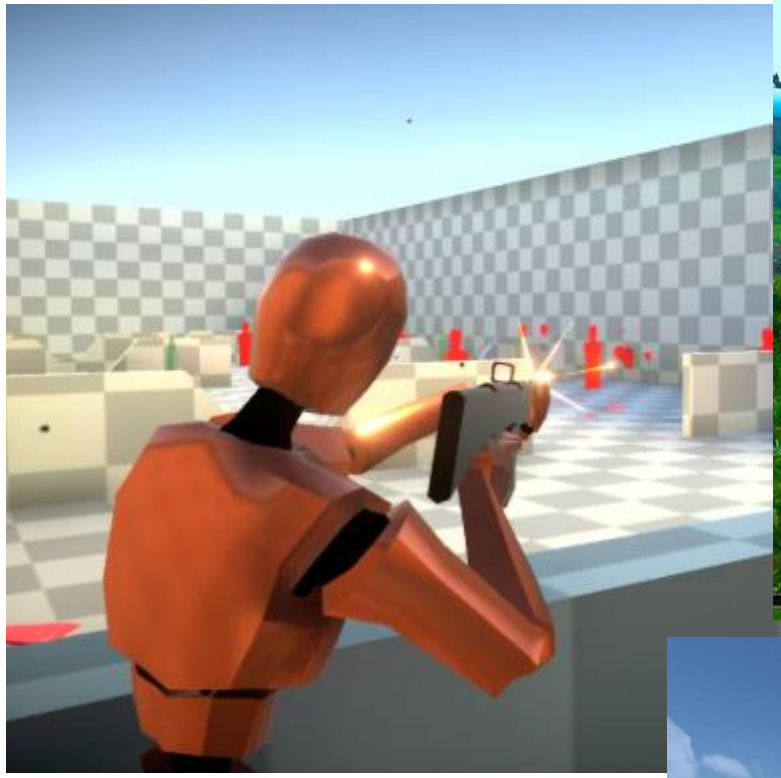
Introdução ao TPS como subgênero de tiro, distinguindo-o da perspectiva em terceira pessoa em sentido amplo.

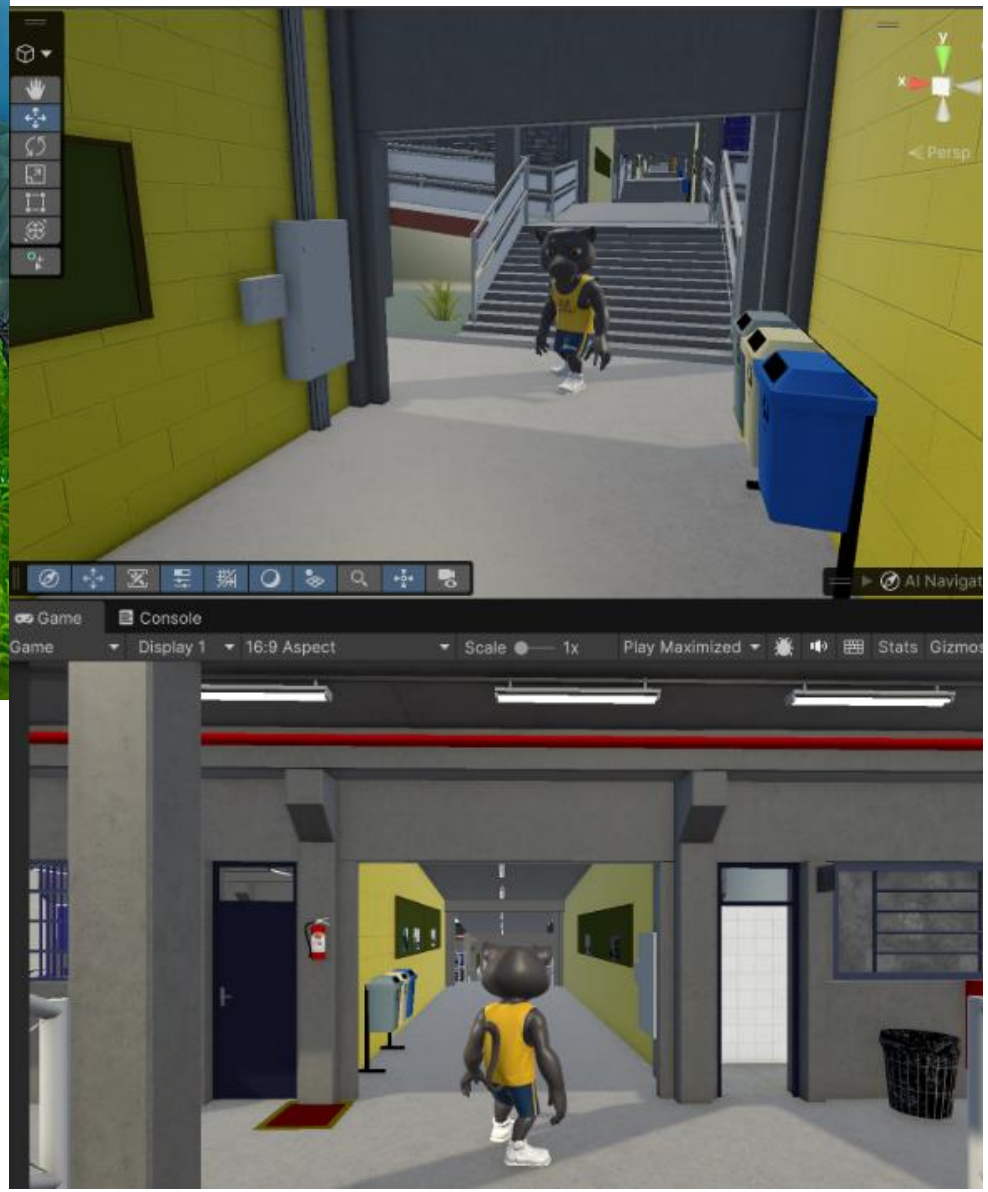
https://news.xbox.com/en-us/2015/10/09/games-know-your-genres-third-person-shooters/

Ideia central

Perspectiva em terceira pessoa não determina sozinha o gênero do jogo.

Exemplos




Persp
Game
Console
Game
Display 1
16:9 Aspect
Scale
1x
Play Maximized
Stats

O PROJETO

Como fazer?

Deverá ser desenvolvido utilizando a ferramenta Unity estudada nas aulas.

Material de Consulta?

O Jogo base foi desenvolvido em aula, e todo o processo de desenvolvimento contendo o passo a passo detalhado está no **“Material 04 – Desenvolvendo um Jogo FPS”**

Os Materiais podem ser adquiridos através da nossa sala no Google Classroom.

Em grupo?

Sim, o trabalho é em grupo.

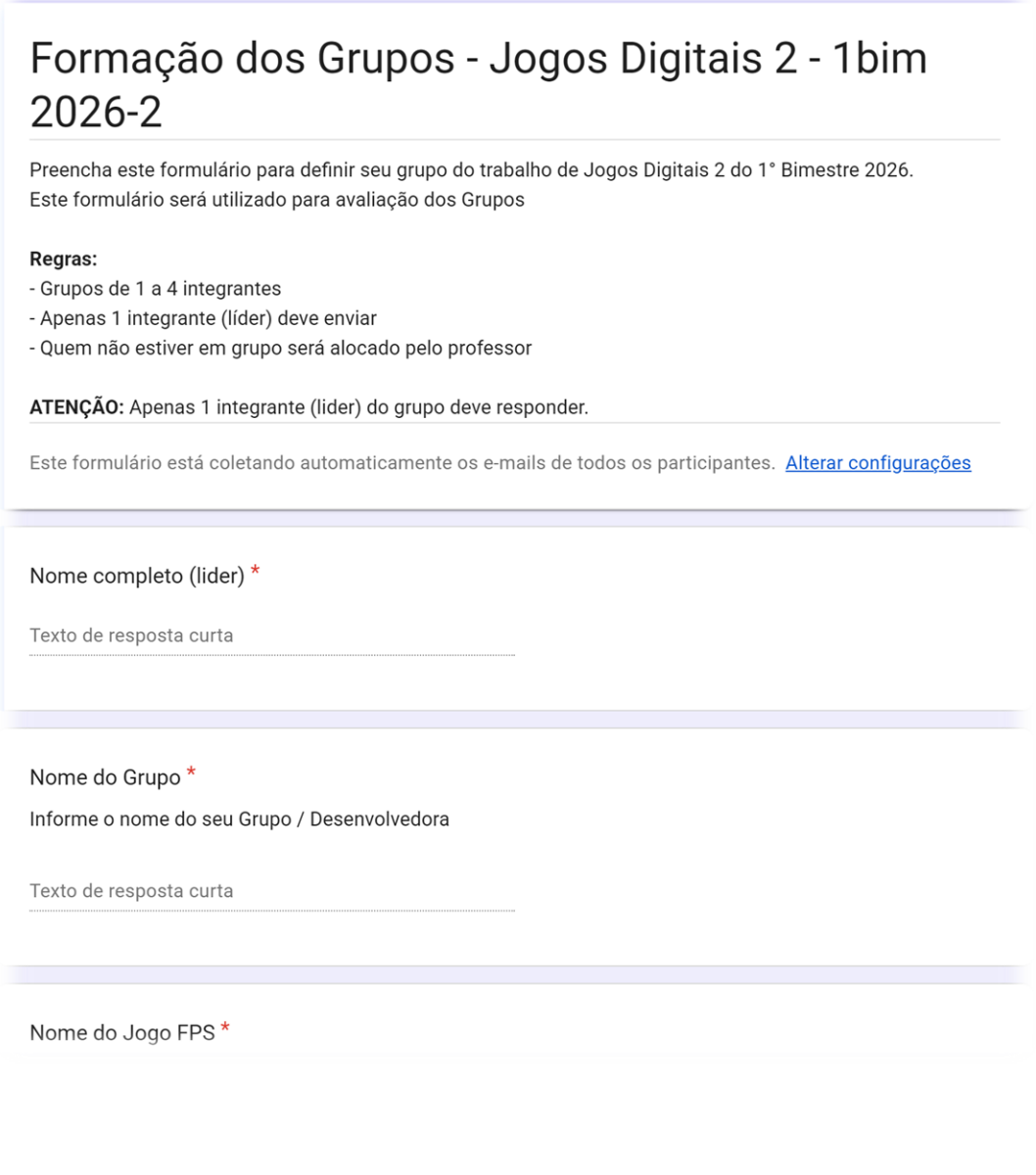
Formação dos Grupos
Grupos de “1” até 4 integrantes

Inscrição dos Grupos
Preencher o formulário de formação de grupos na atividade da nossa sala no classroom até a data de 05/11/2026

Nome dos Grupos
Obrigatoriamente deve escolher um nome para o Grupo

Participação dos integrantes
- Todos devem participar do desenvolvimento e da apresentação do projeto.
- Cada integrante deve assumir uma função dentro do desenvolvimento do jogo como por ex: **Desenvolvedor, Artista, Game Designer**, etc. Cada um será responsável pela sua área de desenvolvimento.

Nome do Jogo em 3ª Pessoa
- Informe o nome do seu Jogo em 3ª Pessoa.
- Se for continuar o jogo do 1bim, pode manter o nome ou adicionar um 2 (continuação) ou subtítulo ao nome do Jogo



Formação dos Grupos - Jogos Digitais 2 - 1bim 2026-2

Preencha este formulário para definir seu grupo do trabalho de Jogos Digitais 2 do 1° Bimestre 2026.
Este formulário será utilizado para avaliação dos Grupos

Regras:
- Grupos de 1 a 4 integrantes
- Apenas 1 integrante (líder) deve enviar
- Quem não estiver em grupo será alocado pelo professor

ATENÇÃO: Apenas 1 integrante (lider) do grupo deve responder.

Este formulário está coletando automaticamente os e-mails de todos os participantes. Alterar configurações

Nome completo (lider) *

Texto de resposta curta

Nome do Grupo *

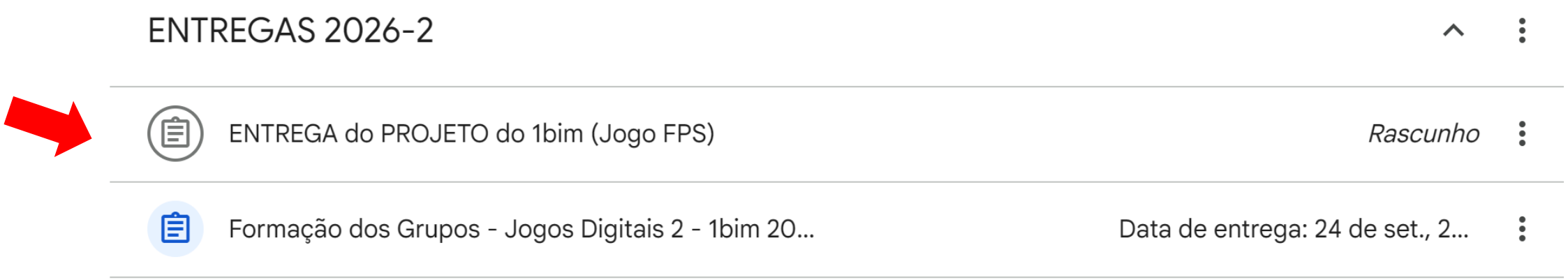
Informe o nome do seu Grupo / Desenvolvedora

Texto de resposta curta

Nome do Jogo FPS *

Onde entregar?

O trabalho deverá ser entregue através de uma atividade na sala do Google Classroom.



Atenção: Somente 1 integrante (LIDER) deve entregar o trabalho

O que entregar?

Entrega Final

1) Executável do jogo (build)
Pasta contendo o Arquivo .EXE do jogo para Windows
Justificativa: É através do Executável que seu jogo será jogado e testado no dia da apresentação

2) Projeto da Unity (pasta compactada)
Pasta contendo o Projeto do seu jogo
Justificativa: É através da pasta do seu projeto, que o seu projeto poderá ser avaliado. Ex. ler os scripts, verificar a organização das pastas, como o projeto foi desenvolvido, etc.

3) Documento GDD (preenchido)
Relatório de desenvolvimento “Game Design Document” totalmente preenchido
Justificativa: É através deste relatório que você vai descrever todo o processo de desenvolvimento do seu jogo

4) Vídeo de gameplay (link)
Demonstração em vídeo da gameplay do jogo
Justificativa: É através deste vídeo que o grupo vai demonstrar as mecânicas do jogo

ATENÇÃO: Entrega compactada
Compactar a entrega em um único arquivo compactado .ZIP ou .RAR

Vídeo de gameplay

O grupo deverá gravar um vídeo de gameplay do seu jogo

Objetivo
Demonstrar o jogo e suas mecânicas

- O vídeo deverá ser jogado e narrado, onde o apresentador deverá explicar o jogo e as mecânicas e o gameplay
- Este vídeo será assistido pelo professor para ajudar na avaliação
- Poste o vídeo da gameplay em serviços como Youtube ou Google drive
- Envie o link do vídeo junto com a entrega do projeto

ATENÇÃO: Não enviar o arquivo bruto do vídeo na entrega, pois ficaria muito pesado. Entregar somente o link.
Caso não entregar o vídeo, haverá penalização na nota.

GDD

Novo Documento GDD (preenchido)

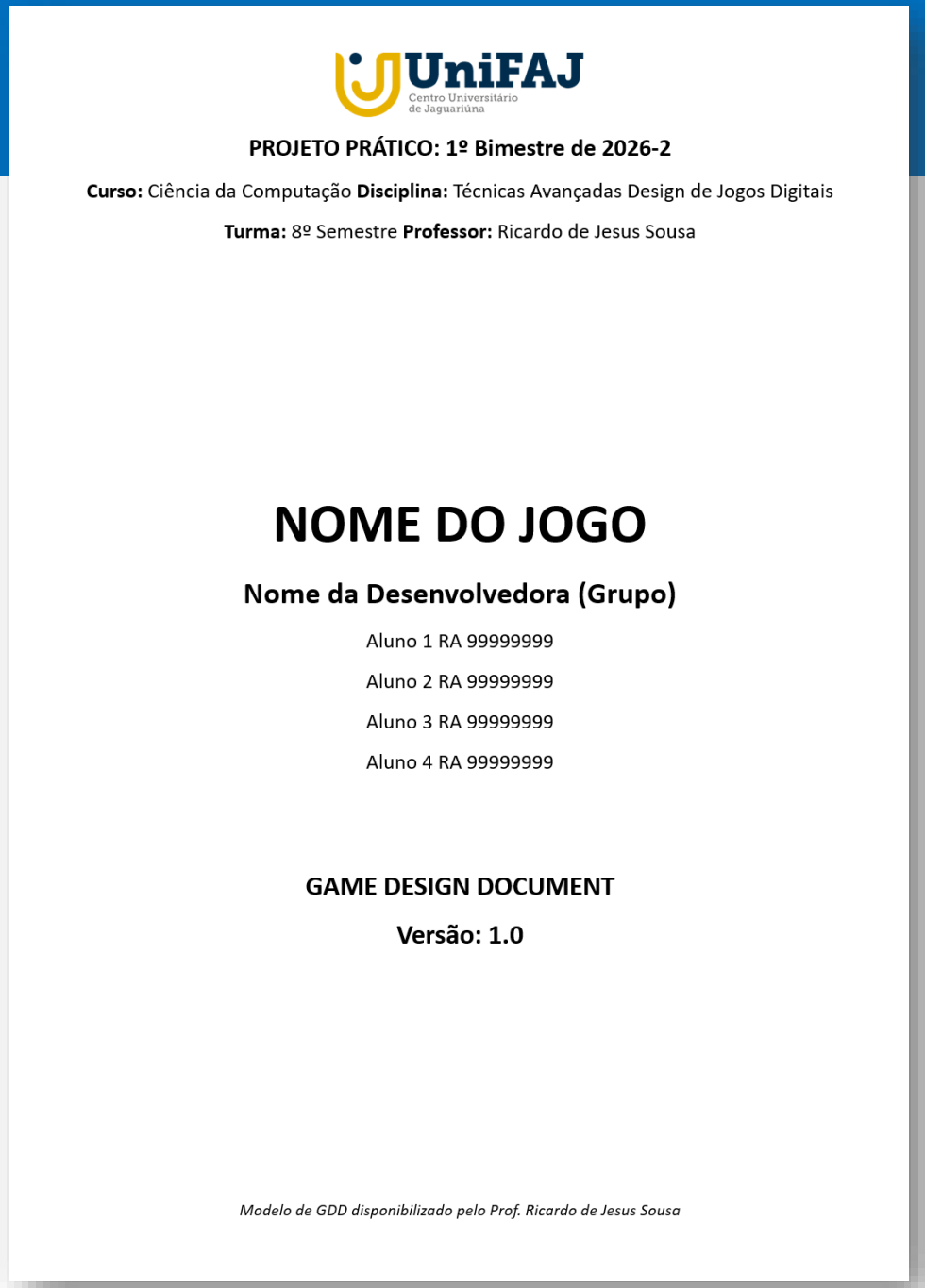
Obrigatoriamente o documento Game Design Document (GDD) deverá ser preenchido e entregue junto com o seu jogo.
Este é uma evolução do GDD do projeto anterior

Onde encontrar? O modelo/template do documento esta disponível na atividade de entrega na sala do google classroom

ATENÇÃO: É **OBRIGATÓRIO** utilizar o modelo de GDD disponibilizado. Não inventem, nem gerem modelos diferentes de GDD. É só **SEGUIR O TEMPLATE** !!!

Este relatório deverá conter:

- Nome dos integrantes e suas funções
- Explicação das funcionalidades desenvolvidas
- Prints de tela do processo
- Toda informação referente ao desenvolvimento do jogo
- Etc.



UniFAJ
Centro Universitário de Jaguariúna

PROJETO PRÁTICO: 1º Bimestre de 2026-2

Curso: Ciência da Computação **Disciplina:** Técnicas Avançadas Design de Jogos Digitais

Turma: 8º Semestre **Professor:** Ricardo de Jesus Sousa

NOME DO JOGO

Nome da Desenvolvedora (Grupo)

Aluno 1 RA 99999999

Aluno 2 RA 99999999

Aluno 3 RA 99999999

Aluno 4 RA 99999999

GAME DESIGN DOCUMENT

Versão: 1.0

Modelo de GDD disponibilizado pelo Prof. Ricardo de Jesus Sousa

DESENVOLVIMENTO

O que deve ser feito?

Como **Requisitos Mínimos** o Jogo TPS deverá conter:

- Primeiramente ser um Jogo com perspectiva em 3ª pessoa

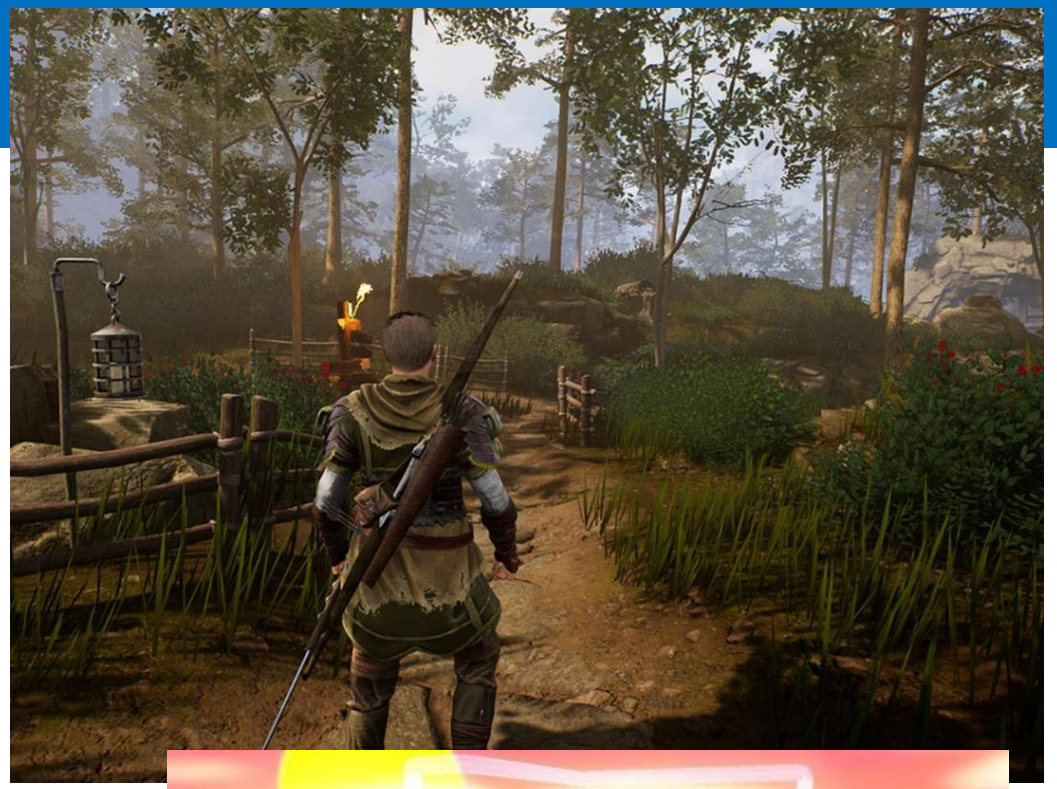
Requisitos Mínimos:

1) Jogador customizado
2) Inimigo customizados
3) Sistema de Coletáveis ou similar
4) Cenário customizado
5) Sistema de interação com objetos do cenário
6) Músicas e Efeitos Sonoros
7) Tela de Menu Inicial
8) Sistema de Fim de Jogo (Game Over)
9) Sistema de Passar de Fase (Stage Clear) com no mínimo duas fases
10) Animações nos personagens, itens e cenários

Câmera em 3ª pessoa

- Câmera posicionada atrás ou sobre o ombro do personagem.
- Rotação da câmera e controle de perspectiva.
- Ajuste de distância e altura.
- Tratamento de colisões da câmera com paredes e objetos.
- Integração da movimentação do personagem com a direção da câmera.

A câmera precisa acompanhar o jogador sem atravessar o cenário nem prejudicar a visibilidade.



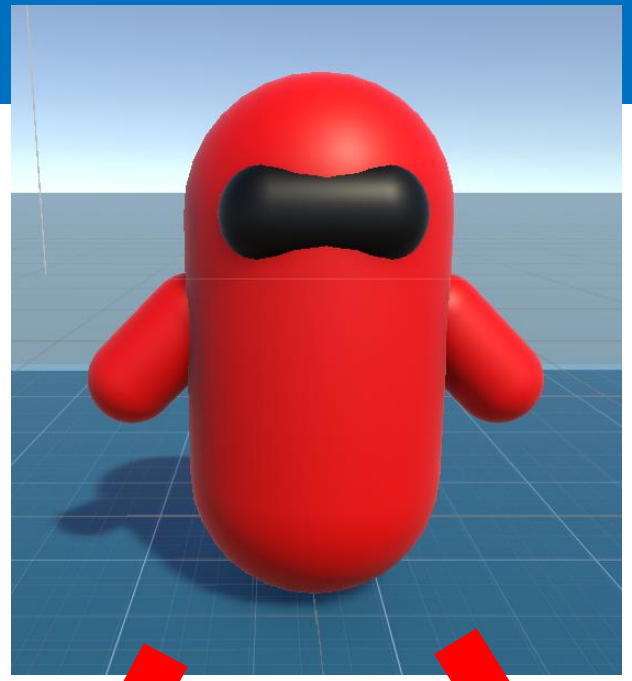
Jogador

Visual:
- Diferente do projeto anterior, agora enxergamos o jogador, ou seja ele deve possuir um modelo (corpo).
- Não deve ser o mesmo da aula
- Deve ser diferente e único.
- Pode utilizar qualquer modelo como o seu Jogador.
- Substituir ou aprimorar o modelo do jogador.
- Integrar um personagem compatível com o rig utilizado.
- Garantir que o personagem seja visualmente adequado ao universo do jogo.

Funcionalidades mínimas:
- Movimentação: deve ser possivel controlar o Jogador
- Pulo: Jogador deve pular ao pressionar o botão de pulo.
- Não deve ser possivel executar pulos infinitos, deve ser tratado ou perderá pontos.
- Ataque: O jogador deve possuir algum tipo de ataque (tiro, espada, soco, melee, etc)
- Interação com o cenário.
- As principais funcionalidades como andar, pular e atacar devem possuir animações e efeitos sonoros

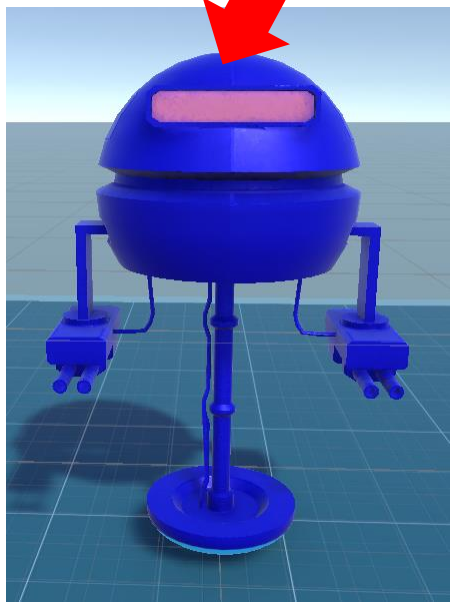
Devem ser implementadas melhorias a partir do projeto anterior

Inimigo



Visual:

- Não deve ser o mesmo modelo da aula
- Deve ser diferente e único.
- Pode utilizar qualquer modelo como o seu Inimigo.
- Conforme ensinado na aula, o modelo do Inimigo poderá facilmente ser substituído por qualquer outro de sua escolha simplesmente desativando o GameObject InimigoSkin e inserindo o sprite personalizado do seu inimigo.



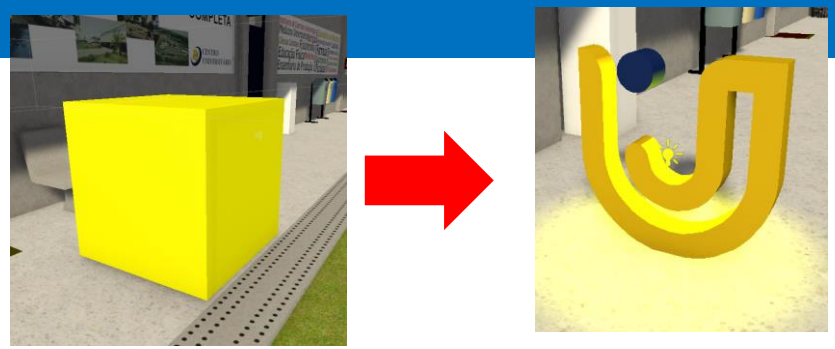
Funcionalidades mínimas:

- Movimentação de Patrulha: O inimigo deve possuir algum tipo de funcionalidade de patrulha: andar de um lado para o outro, ou perseguir o jogador, etc.
- As principais funcionalidades como patrulhar, pular e atacar devem possuir animações e efeitos sonoros

Devem ser implementadas melhorias a partir do projeto anterior

Coletáveis

Pontos: 0



Visual:

- Não deve ser o mesmo modelo da aula
- Deve ser diferente e único.
- Pode utilizar qualquer modelo como o seu Coletável.

Funcionalidades mínimas:

- Coletáveis deve sumir quando colidir com o Jogador
- A pontuação deve ser mostrada na tela
- Deve tocar um som ao ser coletado
- Deve possuir animação

Devem ser implementadas melhorias a partir do projeto anterior

Atenção: O sistema de coletáveis não precisa necessariamente ser idêntico ao da aula. Mas deve estar presente, pois a maioria dos jogos algum item é coletado.

Cenário (Level Design)

Visual:
- Não deve ser o mesmo cenário da aula
- Deve ser diferente e único.
- Pode utilizar quaisquer modelos no seu cenário.

Funcionalidades mínimas:
- Os cenários devem ser minimamente longos, preenchidos e desafiadores.

Cenário da UniFAJ (opcional)
Caso utilizem o cenário da UniFAJ cedido pelo professor no seu jogo, **obrigatoriamente** deve ser feita alguma modificação ou melhoria.
Esta melhoria será avaliada e pontuada no critério de LEVEL DESIGN
Simplesmente utilizar o cenário pronto, sem nenhuma melhoria, não contará pontos no critério LEVEL DESIGN.

Devem ser implementadas melhorias a partir do projeto anterior

FAJ 2017 Modelo 3D Link:

https://drive.google.com/file/d/1qyQW6hRAKFOsIZ5Qea53QrEYM37JIqrw/view

Áudio, Musicas e Efeitos Sonoros (SFX)

Musicas:
- A tela menu inicial deve tocar uma musica de fundo
- As fases do seu jogo devem tocar musicas de fundo

Efeitos Sonoros (SFX):
- As ações do Jogador devem reproduzir efeitos sonoros
- As ações dos Inimigos devem reproduzir efeitos sonoros
- Os coletáveis devem reproduzir efeitos sonoros ao serem coletados
- Ao ser derrotado o Jogador deve reproduzir um som de Game Over
- Ao passar de fase deve ser reproduzido um som de vitória

Musica e efeitos sonoros são muito importantes para um Jogo Digital, portanto todo o jogo deve possuir musicas e efeitos sonoros

Tela de Menu Inicial

Visual:
- Não deve ser a mesma tela da aula
- Deve ser diferente e única.

Funcionalidades mínimas:
- Título do Jogo: Insiro o nome do seu jogo
- Botão Iniciar: Começa o Jogo
- Botão Sair: Fecha o Jogo
- Botão Opções (Opcional)
- Botão de Créditos (Opcional)
- Musica de fundo

No texto dos créditos deve conter:
- Nome da Desenvolvedora
- Nome dos Alunos (Desenvolvedores)
- Cargo
- RA
- Semestre
- Curso
- Disciplina
- Instituição
- Professor

ATENÇÃO: Na tela de créditos, adicione as referencias e licenças de tudo que foi utilizado no jogo, como assets baixados
Também sinalizem Assets criados por IA,

Sistema de GAME OVER

Visual:
- Não deve ser a mesma tela da aula
- Deve ser diferente e única.

Funcionalidades mínimas:
- Quando o Jogador for derrotado deve ser ativado o Sistema de Game Over parando o jogo e ativando uma tela de GameOver.
- Deve ser tocado uma musica de GAME OVER

A **Tela de GameOver** deverá conter:
- Botão Reiniciar: Reinicia a fase e tenta denovo
- Botão Sair/Desistir: Volta para a tela Menu Inicial

Sistema de PAUSE GAME

Visual:
- Não deve ser a mesma tela da aula
- Deve ser diferente e única.

Funcionalidades mínimas:
- Quando o Jogador pressionar um botão/tecla escolhida, o jogo deve pausar
- Uma tela de pause deve ser exibida

A **Tela de PauseGame** deverá conter:
- Botão Continuar: Continua a fase
- Botão Sair/Desistir: Volta para a tela Menu Inicial

Sistema de completar a fase (Stage Clear)

Visual:
- Não deve ser a mesma tela da aula
- Deve ser diferente e única.

Funcionalidades mínimas:
- Quando o Jogador colidir com um objeto de fim de fase o sistema de passar de fase deve ser ativado chamando uma tela de Vitória
- Deve ser tocado uma musica de Vitória

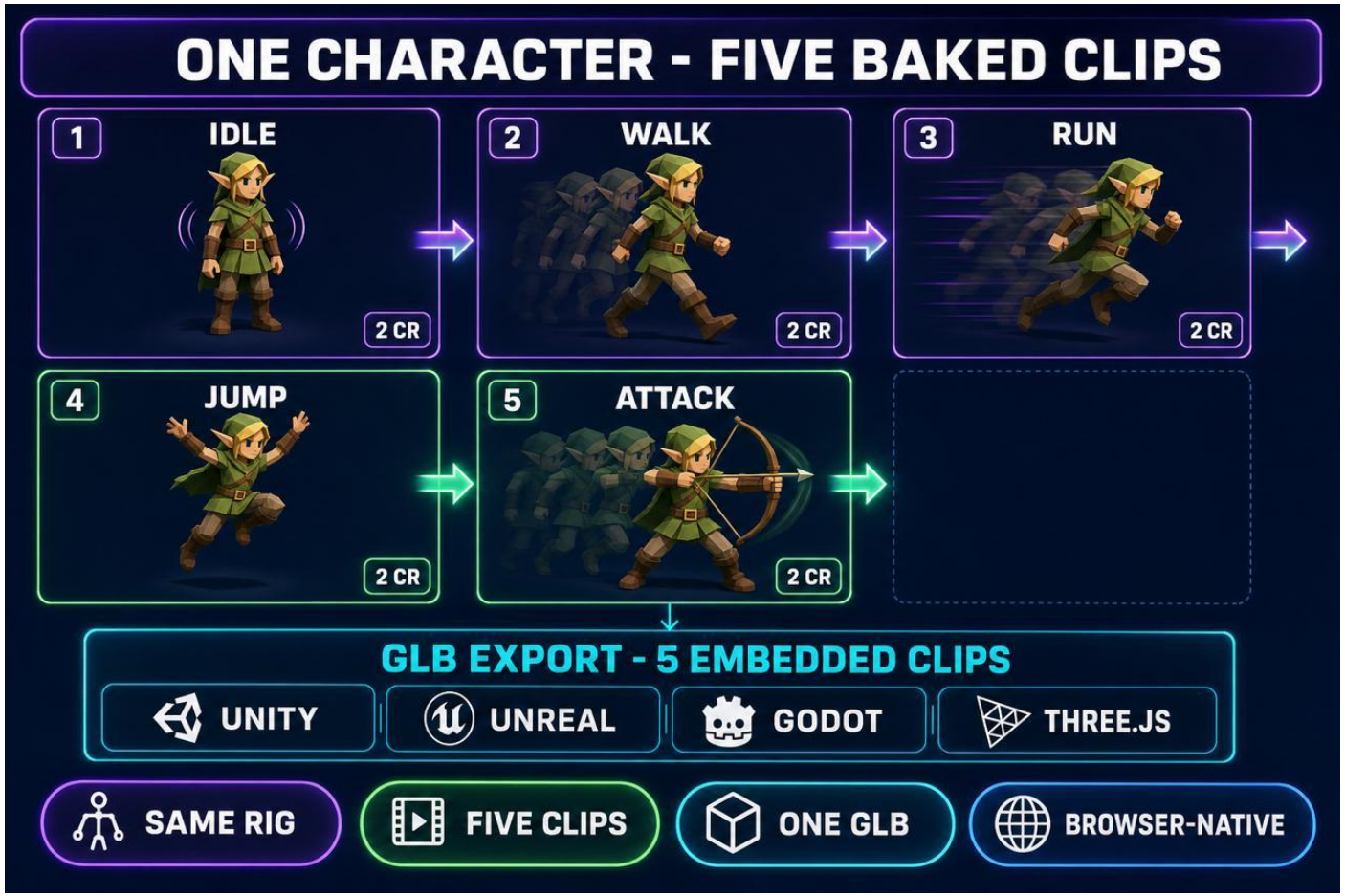
A **Tela de Vitória** deverá conter:
- Botão Próxima Fase: Carrega a próxima fase
- Botão Sair: Volta para a tela Menu Inicial

Próxima Fase
- Obviamente para que o sistema de passar de fase funcione, obrigatoriamente deverá ser criada no mínimo duas fases.
- Uma terceira fase não é obrigatória, então no botão de próxima fase configure para carregar novamente a primeira fase, prendendo o jogador em um loop.
- Caso queria criar mais fases fique a vontade.
- O seu jogo também pode utilizar uma única fase em repetição mas com progressão de dificuldade.

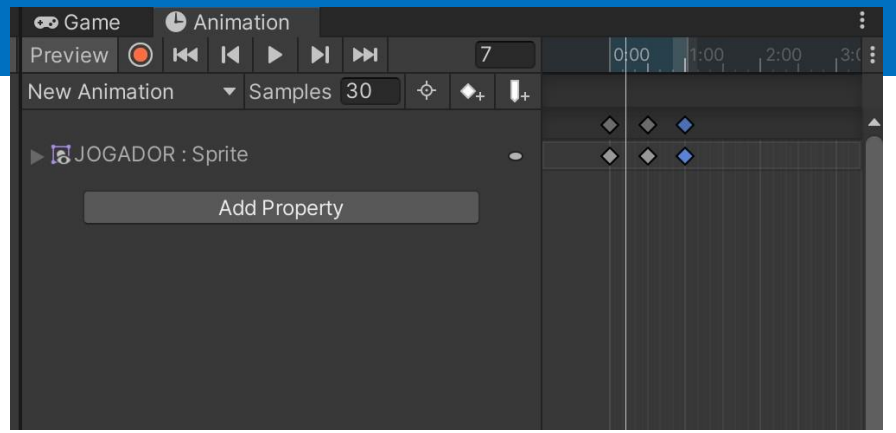
Animações

- Animação de repouso (Idle).
- Caminhada e corrida.
- Pulo e aterrissagem.
- Ataque compatível com o jogo.
- Animação de dano ou morte, quando aplicável.

A exigência deve considerar as mecânicas de cada projeto: um jogo medieval pede animações diferentes de um jogo de tiro ou terror.



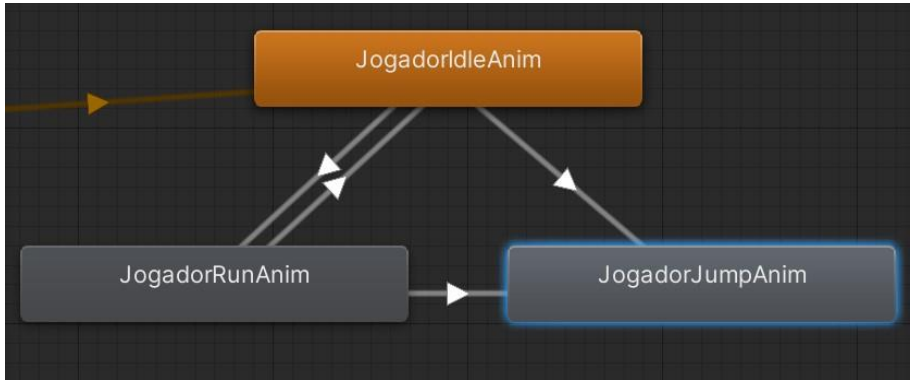
Animações



O seu jogo deve possuir animações

Devem ser adicionadas animações por exemplo nos:

- Personagens
- Jogador
- Inimigos
- Itens e coletáveis
- Cenários



Animações deixam o jogo mais vivo, por isso adicione animações sempre que possivel

Icone do Jogo

Obrigatoriamente o seu jogo deve contem um ícone único que o identifique

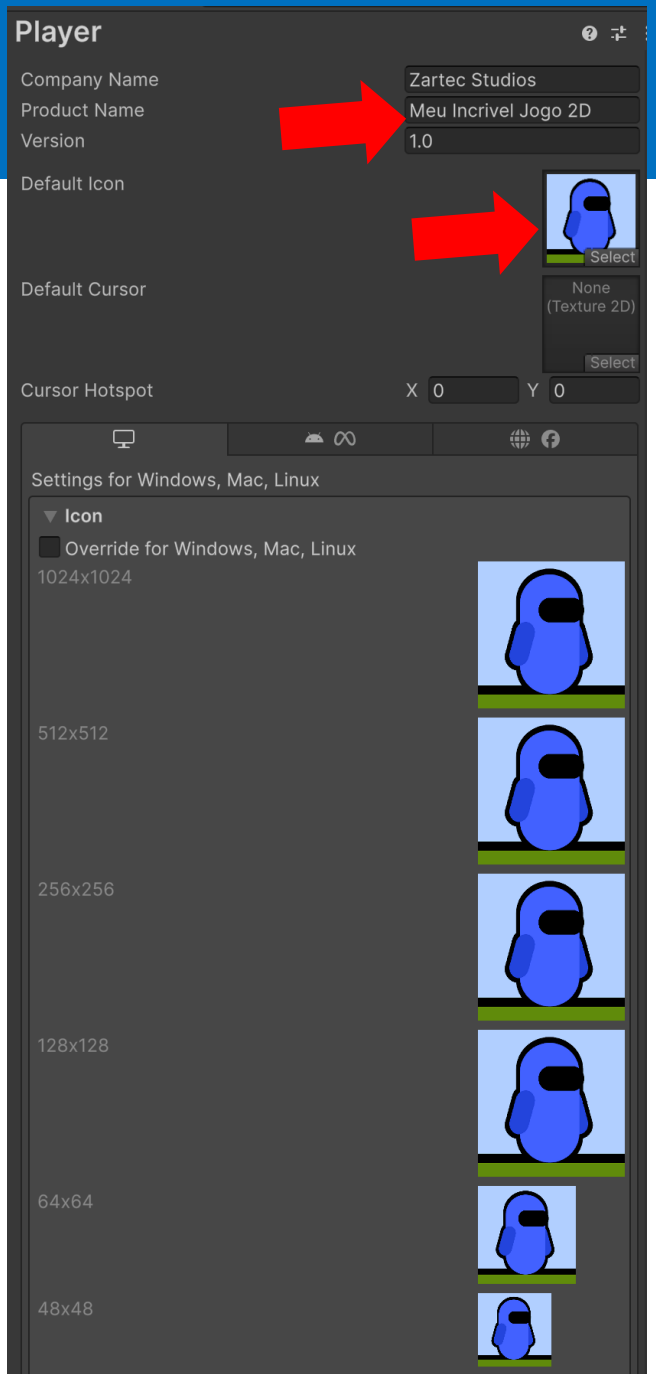
O design do ícone pode ser feito pelo artista da sua desenvolvedora através de:

- Software de edição de imagens ex Photoshop, Canva
- Utilizando uma IA de geração de imagens

As configurações de nome do jogo, icone, etc podem ser acessadas através do menu Player.
O caminho **é Edit > Project Settings > Player**

Atenção: Insira corretamente os nomes da desenvolvedora e nome do jogo

Obs. Essas configurações foram demonstradas em aula



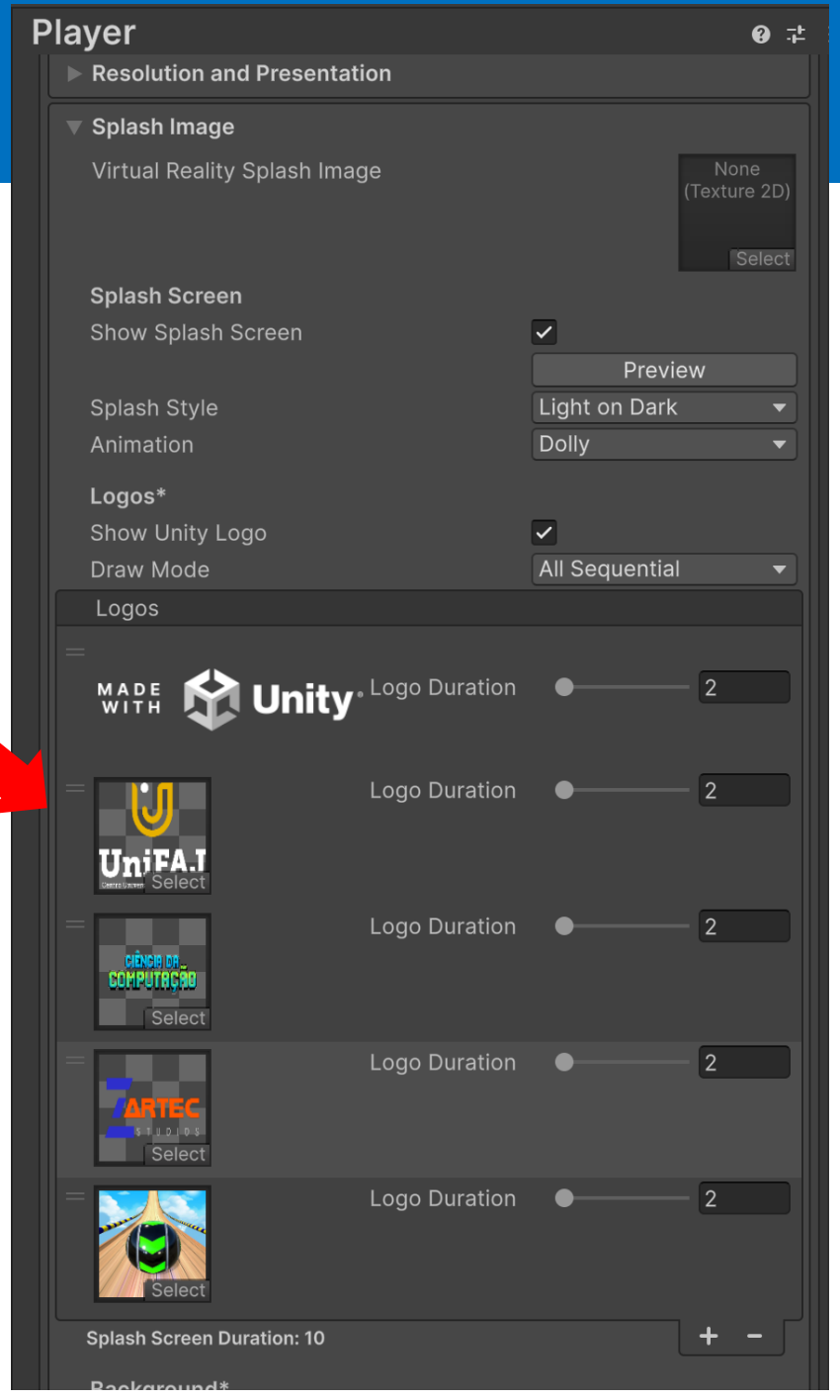
Introdução

Obrigatoriamente deve ser adicionado uma Intro ao Jogo contendo:

1. Logomarca da UNITY (Made with Unity)
2. Logomarca da UniFAJ
3. Logomarca do curso de Ciência da Computação
4. Logomarca da sua Desenvolvedora
5. Logomarca do jogo

As configurações da Intro podem ser feitas na Unity através do menu Player **(Edit > Project Settings > Player > Splash Image)**

As logos podem ser feitas em editores de imagem, ou até mesmo utilizando ferramentas de IA

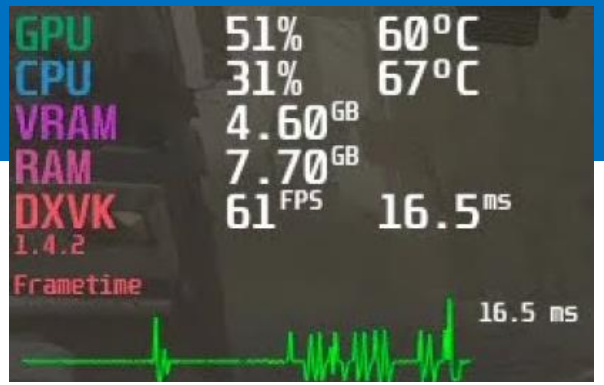


Tutorial

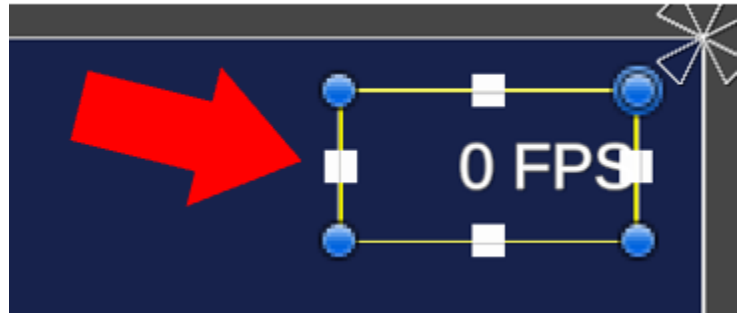
Obrigatoriamente deve ser disponibilizado um tutorial simples no inicio do seu jogo

O tutorial deve conter e ensinar os principais comandos e informações que o jogador deve saber para jogar o seu jogo.

Contador de FPS



A fim de analisar a otimização do seu jogo, **obrigatoriamente** deverá ser implementado um contador de Quadros por Segundo (FPS)



Funcionalidades mínimas:
O Contador de FPS deve estar em todas as telas do Jogo

Dica: Todo o passo a passo de como criar um contador de FPS está no **Material 6 – Desenvolvimento de um Jogo 2D** e foi feito em aula

Critérios de Avaliação

Critérios de Avaliação

Para a avalição do projeto o jogo será baixado e executado no computador do professor.

Para que seja feita as avaliações de forma correta o jogo deverá passar pelas etapas:

1) A pasta com a build do jogo deve ser postada corretamente
2) O jogo deve abrir
3) O jogo deve atingir os requisitos mínimos

Importante: Antes de enviar, faça os devidos testes do jogo no seu computador e se possivel em mais de um computador, para verificar se esta rodando tudo corretamente.

Critérios de Avaliação

Pontuação

Jogo base: ***até 5,0 pontos***

Implementação funcional do Jogo TPS:

- Câmera em 3ª pessoa funcionando
- Jogador customizado com modelos personalizados
- Inimigos customizados com modelos personalizados
- Sistema de Coletáveis ou similar
- Cenários personalizados
- Sistema de interação com objetos do cenário
- Músicas e Efeitos Sonoros
- Tela de Menu Inicial
- Sistema de Fim de Jogo (Game Over)
- Sistema de Pause Game
- Sistema de completar a fase (Stage Clear) com no mínimo duas fases ou uma fase com dificuldade progressiva
- Animações nos personagens, itens e cenários
- Icone do jogo, Introdução, Tutorial e Contador de FPS

Melhorias: ***até 1,0 ponto***

- Implementar melhorias ao jogo base
- As melhorias implementadas devem constar no GDD
- As melhorias excedentes (opcionais) serão avaliadas caso implementadas

GDD: ***até 1,0 ponto***

- Documento GDD devidamente preenchido
- Prints de tela inseridos
- Referencias para os assets externos

Apresentação: ***até 1,0 ponto***

- Apresentação do jogo no TechDay

TOTAL: ***até 8,0 pontos***

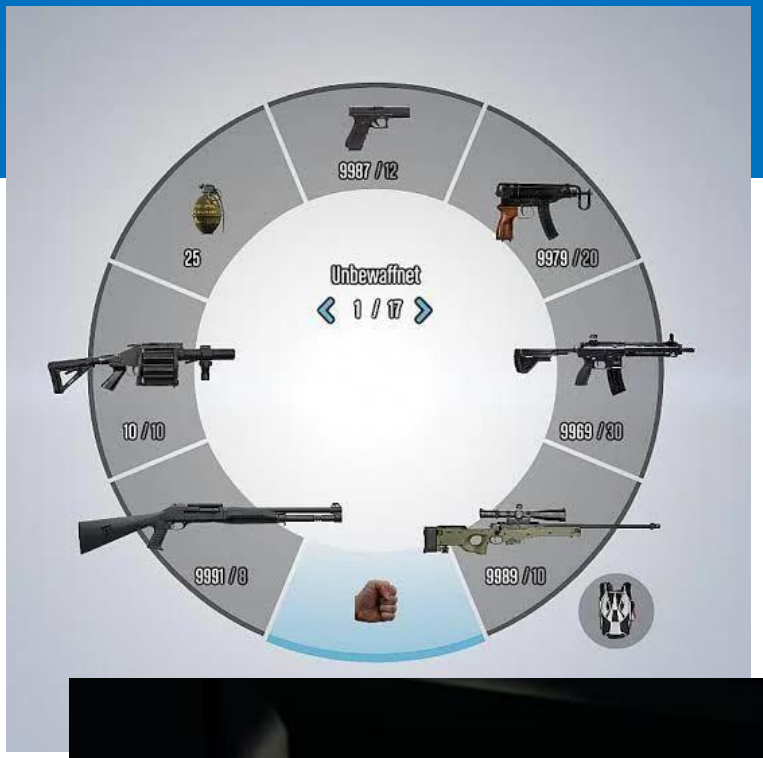
Penalizações: O **NÃO** cumprimento de alguns dos requisitos **obrigatórios** abaixo sofrerá penalizações.

Requisitos obrigatórios	Descrição	Penalização	Justificativa
Entrega no prazo	Não entregar o projeto dentro do prazo estipulado	**GRAVISSIMA**	Não haverá tempo de avaliar adequadamente o projeto
Build do Jogo	Não entregar a build ou entregar uma build que o executável do jogo não abre	**GRAVISSIMA**	Não será possivel jogar e avaliar o jogo, portanto a Nota = 0
Projeto da Unity	Não entregar a pasta contendo o projeto da Unity	**GRAVISSIMA**	Não será possivel avaliar a organização do projeto, o desenvolvimento do jogo e scripts
GDD	Não entregar o relatório de desenvolvimento GDD “Game Design Document” ou entregar um GDD incompleto	**GRAVISSIMA**	Não será possivel acompanhar o desenvolvimento do projeto através do relatório
Apresentação	Não apresentar o jogo no dia da apresentação	GRAVE	Não será possivel avaliar se a desenvolvedora e seus integrantes dominam todas as etapas do desenvolvimento do projeto
Devolutiva	Todos os integrantes da desenvolvedora faltaram no dia da devolutiva do projeto	LEVE	Pelo menos um integrante deve estar presente na devolutiva para resolver possíveis ocorrências. Caso todos faltem será entendido que a desenvolvedora concorda com a nota e avaliação, não podendo abrir reclamações posteriormente
Introdução	Não inserir uma tela de Introdução com as logos da Unity, UniFAJ, Desenvolvedora, etc	MEDIA	Não será possivel a correta identificação de todas as “empresas” que tiveram relação com o desenvolvimento do jogo
Créditos	Não inserir um texto contendo os créditos em nenhuma parte do jogo	MEDIA	Não será possivel identificar a desenvolvedora e seus integrantes diretamente no jogo.
Icone	Não adicionar um ícone exclusivo ao jogo	MEDIA	O jogo vai ser apresentado com o ícone padrão da Unity, contribuindo negativamente no primeiro contato do jogador com o seu jogo.
Contador de FPS	Não adicionar um contador de FPS em todas as telas do jogo	MEDIA	Não será possivel (a não ser por softwares de terceiros) acompanhar o desempenho e a otimização do seu jogo
Tutorial	Não adicionar um Tutorial com os principais comandos do jogo	MEDIA	Dificulta o aprendizado do jogo
Tamanho	Tamanho muito elevado do jogo ou da entrega final desnecessariamente	MEDIA	Dificulta ao envio e download do projeto
Vídeo de gameplay	Não entregar o vídeo de gameplay	**GRAVISSIMA**	Dificulta a avaliação do jogo

Melhorando o Jogo: Updates / DLC

Algumas ideias para melhorias

- Criar mais fases para o Jogo
- Melhorar o sistema de ataque para o Jogador
- Sistema de troca de armas
- Sistema de lanterna em jogos de terror
- Criar mais habilidades para o Jogador como sistema de Dash, Wall Jump, Pulo duplo, etc
- Sistema de vida para o Jogador
- Sistema de vida para o Inimigo
- Sistema de subir de nível para o Jogador
- Melhorias nas mecânicas no jogo
- Melhorar a UI (Interface do usuário)
- Outros tipos de coletáveis (power ups)
- Sejam criativos



GAME OVER